

Cultivo de palma de aceite: previvero, vivero y siembra.

Breve descripción:

En este componente formativo, el aprendiz conocerá las etapas del ciclo productivo de la palma de aceite, desde el reconocimiento del terreno, diseño de la plantación, diseño de los lotes productivos, la selección técnica del material de siembra y sustratos, hasta la adecuación estratégica del terreno mediante el trazado, drenaje, preparación de suelo y siembra de plantas en sitio definitivo. Dicha siembra comprende realizar un alistamiento en vivero, transporte de las plantas del vivero al lugar definitivo y trasplante.

Tabla de contenido

Introducción	3
1. Previveros y viveros del cultivo de la palma de aceite	4
1.1. Generalidades del cultivo.....	4
1.2. Selección de material vegetal	8
1.3. Vivero	15
2. Siembra de palma de aceite en sitio definitivo.....	25
2.1. Diseño de la planeación	26
2.2. Labores de preparación del suelo	27
2.3. Trazado de la plantación	28
2.4. Establecimiento de coberturas vegetales.....	32
2.5. Siembra de plantas en sitio definitivo	33
Síntesis	35
Glosario	36
Referencias bibliográficas	40
Créditos	43

Introducción

El cultivo de palma de aceite se consolida como un importante motor del desarrollo económico, social y agroindustrial del país. En el año 2024, la producción de aceite de palma en Colombia alcanzó 1,72 millones de toneladas, según datos reportados por la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma); asimismo, entre enero y mayo de 2025 se registró un crecimiento del 10 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando un volumen acumulado de 908.000 toneladas.

Este comportamiento favorable se atribuye a una mejor distribución de las lluvias en las distintas regiones productoras, al fortalecimiento de las condiciones de nutrición del cultivo y a la implementación de prácticas más eficientes de polinización en materiales híbridos. La palma de aceite constituye, además, la principal fuente de materia prima para la obtención de aceites y grasas destinadas a usos culinarios e industriales.

En este componente formativo se abordan las generalidades del cultivo, la selección del material vegetal, el manejo de vivero y el proceso de siembra, desde el reconocimiento del terreno hasta el establecimiento de las plantas en su sitio definitivo.

1. Previveros y viveros del cultivo de la palma de aceite

Los previveros y viveros cumplen un papel esencial al permitir la germinación y el desarrollo inicial de plántulas antes de su establecimiento en campo definitivo.

Seguidamente, se explicará acerca de la palma de aceite.

Cultivo de la palma de aceite. La palma de aceite (*Elaeis guineensis*), reconocida como la oleaginosa de mayor rendimiento por hectárea, requiere un manejo técnico adecuado desde sus primeras etapas para garantizar plantaciones productivas y de larga vida útil. En este proceso, los previveros y viveros son fundamentales, ya que permiten la germinación y el desarrollo inicial de plántulas fuertes y uniformes antes de su establecimiento en campo definitivo.

1.1. Generalidades del cultivo

A continuación, se conocerán las generalidades del cultivo de palma de aceite, abordando aspectos como su nombre científico, origen y condiciones climáticas requeridas. Asimismo, se identificarán el tipo de cultivo, su promedio de vida útil y el propósito productivo para el cual se establece.

- **Nombre científico:** *Elaeis guineensis*
- **Origen:** Golfo de Guinea en África.
- **Clima:** Cálido.
- **Tipo de cultivo:** Perenne.
- **Promedio de vida útil:** Entre 24 y 25 años.
- **Propósito:** Planta oleaginosa que se cultiva para extracción de aceite. Se comercializa para uso culinario, industrial y generación de energía alternativa.

Variedades

La especie palma de aceite presenta tres variedades con características morfológicas y productivas particulares; en la presente sección se describirán sus principales diferencias y atributos, con el fin de comprender su importancia dentro del manejo y aprovechamiento del cultivo.

- **Dura.** Cuesco grueso, menor pulpa.

Menor rendimiento en aceite.

- **Pisífera.** Cuesco ausente o muy delgado.

Femenina estéril, no produce fruto comercial.

- **Tenera.** Cuesco delgado, mayor pulpa. Mayor rendimiento en aceite.

Tenera se obtiene del cruzamiento de dura y pisífera y se emplea comercialmente.

La especie de palma de aceite presenta tres variedades: Dura, Pisífera y Tenera. De estas, la variedad Tenera es la utilizada comercialmente para la extracción de aceite, ya que se obtiene del cruzamiento entre las variedades Dura y Pisífera y combina características que favorecen un mayor rendimiento productivo.

Rendimiento

La palma de aceite (*Elaeis guineensis*) es el cultivo oleaginoso con mayor rendimiento por hectárea a nivel mundial, alcanzando entre 3 y 5 toneladas de aceite por hectárea al año en condiciones óptimas. Su alta productividad se debe a la cosecha continua durante el año y al elevado contenido de aceite en su fruto, lo que la convierte en una de las fuentes más eficientes de aceite vegetal. La información comparativa está en la siguiente tabla.

Tabla 1. Rendimientos de algunos cultivos oleaginosos

Cultivo	Rendimiento (Kg. Aceite/Ha/año)
Palma africana (<i>Elaeis guineensis</i>)	3000 – 5000
Cocotero (<i>Cocos nucifera</i>)	1500 – 3000
Girasol (<i>Helianthus annuus</i>)	400 – 500
Cacahuete (<i>Arachis hypogaea</i>)	400 – 500
Soya (<i>Glycine max</i>)	150 – 220

Condiciones agroecológicas

Las principales condiciones agroecológicas del cultivo de palma de aceite determinan su adecuado crecimiento, desarrollo y productividad. En este apartado se describen los factores ambientales y edáficos que influyen en su adecuado establecimiento y rendimiento.

- A. Se desarrolla en altitudes que van desde los 0-500 msnm.
- B. La temperatura óptima para su desarrollo debe estar entre 25 y 28 °C.
- C. La humedad relativa de la zona debe ser superior al 75%.
- D. Las precipitaciones óptimas deben estar 1800 - 2200 mm al año, aproximadamente 150 mm al mes.
- E. Por ser una planta heliófila, requiere de aproximadamente 1500 horas luz al año.
- F. La palma de aceite tiene un óptimo desarrollo en suelos profundos, con texturas francas, buen contenido de materia orgánica y bien drenados.
- G. Pendientes inferiores al 12%.

Características de la palma de aceite

En esta sección se presentan las principales características de la palma de aceite, destacando sus aspectos morfológicos y productivos. Estos elementos permiten comprender mejor su desarrollo, adaptación y potencial en el ámbito agroindustrial.

- **Raíces.** El sistema radicular de la palma se desarrolla a partir del bulbo de la base del tallo. Gran parte de sus raíces son superficiales, concentrándose en los primeros 50 cm del suelo; sin embargo, las raíces de anclaje pueden alcanzar profundidades de 1 hasta 15 metros y la cantidad de raíces absorbentes que están alrededor de la palma alcanzan a llegar en un radio de 3.50 a 4.50 metros.
- **Tallo.** También denominado estipe, que comunica el sistema radicular con las hojas, el cual crece entre 30 y 50 cm por año y puede alcanzar hasta 30 m. Se caracteriza por formar gruesas escamas cuando es joven, por ser de forma cónica, es ancho en el bulbo o base y delgado en el ápice.
- **Hojas.** Las hojas son pinnadas, de 5 a 7 m de longitud; una palma adulta puede tener entre 30 y 49 hojas funcionales. Estas se componen de un peciolo de aproximadamente 1.5 m con espinas laterales y un raquis que soporta entre 200 y 300 foliolos que se insertan alternadamente en las caras laterales.
- **Inflorescencia.** Es un espádice formado por un pedúnculo y un raquis central ramificado. Estas se producen en la axila de cada una de las hojas. La planta es monoica, es decir, que posee flores tanto femeninas como masculinas, pero requiere el transporte de polen de una planta a otra para su fecundación, por lo cual es alógama porque su polinización es cruzada. Una vez fecundada, la inflorescencia femenina da origen al racimo.

- **Fruto.** Es una drupa de forma redonda a ovoide, los cuales conforman el racimo que puede contener en promedio entre 1200 y 1500 frutos. Su longitud puede variar de 3 a 6 cm, con un peso aproximado de 5 a 12 gramos. Está formado por el exocarpio, que tiene la piel lisa y brillante, el mesocarpio que es la pulpa o tejido fibroso que contiene las células con aceite, el endocarpio, que es una nuez o semilla compuesta por un cuesco lignificado y el endospermo que es una almendra aceitosa o palmiste (TECHNOSERVER, 2009).

1.2. Selección de material vegetal

La selección adecuada del material vegetal es fundamental para garantizar altos rendimientos y una óptima calidad del aceite, asegurando así la rentabilidad del cultivo. Por ello, es indispensable elegir semillas certificadas que cumplan con estándares técnicos y fitosanitarios. Asimismo, se recomienda adquirirlas únicamente de proveedores reconocidos que respalden su calidad e inocuidad.

Características de las semillas

Antes de profundizar en las características de las semillas de la palma de aceite, se conocerá inicialmente ¿Cómo es la semilla?

La semilla de la palma de aceite es la nuez que queda después de la extracción del mesocarpio aceitoso. Consta de un cuesco o endocarpio y de una, dos o tres almendras; pero comúnmente contiene solo una almendra. La semilla puede tener un tamaño de 2 cm de largo y un peso aproximado de 2 gr. Sin embargo, el tamaño varía mucho y depende del grosor de la cáscara como del tamaño de la almendra.

Las características de las semillas constituyen un aspecto fundamental para el establecimiento exitoso del cultivo y las estudiaremos a continuación.

- **Cuesco o endocarpio.** Es la estructura que protege el embrión, los poros germinales, el ovario tricarpelar y la almendra. Dentro del cuesco están las almendras o endospermo y semilla donde se encuentra el embrión. Y en él se encuentran los órganos que son importantes en la germinación de la semilla como el cotiledón. Cabe anotar que del embrión nacen la plúmula y la radícula de la semilla.
- **Poro germinal.** Es un tapón de fibras que se descubre durante la germinación.
- **Plúmula.** Esta es la estructura recta que da origen a las hojas. Alcanza una longitud de 1.5 cm.
- **Radícula.** Es la estructura más larga y blanca que tiene la semilla la cual da origen a la raíz, puede presentar curvaturas. Alcanza una longitud de 2.5 a 3.5 cm.
- **Raíces adventicias.** Son pequeños y finos pelos que se desarrollan desde la radícula.

Crecimiento y desarrollo de la semilla

En lo sucesivo, se detallarán los aspectos más relevantes sobre el crecimiento y el desarrollo de la semilla de la palma de aceite.

El proceso de germinación de la semilla tarda entre 60 y 90 días (2-3 meses). La plúmula no sale hasta que la radícula no haya alcanzado un centímetro de largo; estas deben ser de color blanco cremoso brillante. Las raíces adventicias se producen por encima de la unión de la radícula con la plúmula y dan origen a raíces secundarias antes de que haya salido la primera hoja.

La radícula continúa creciendo por más o menos 6 meses y alcanza casi 15 centímetros de largo, de ahí en adelante, se desarrollan numerosas raíces primarias.

Semillero

Para ampliar la información sobre el semillero de la palma de aceite, se presenta el siguiente podcast, en el cual se explican detalladamente los aspectos más relevantes del tema.

A continuación, se presenta un pódcast que explica de manera detallada la caracterización del sitio, abordando sus componentes físicos, bióticos y socioeconómicos como elementos clave para el análisis ambiental previo a cualquier intervención.

Transcripción pódcast. El ritmo de la cuenta T: Débitos, créditos y saldos

Clasificación de las semillas

Conocer la clasificación de las semillas de la palma de aceite es vital para garantizar las condiciones adecuadas para realizar el proceso, considerar los criterios técnicos pertinentes, entre otros aspectos, por lo cual, en este punto los detallaremos cada uno.

Condiciones para la clasificación de las semillas

A continuación, se presentan algunas condiciones mínimas para el manejo y clasificación de las semillas, considerando que tienen un tejido muy delicado y debe evitarse la ruptura de las partes más sensibles como la plúmula y la radícula.

Sitio de trabajo. La clasificación de semillas se debe hacer en un sitio fresco, a temperaturas inferiores de 35 y °C y nunca bajo exposición solar o a la lluvia. Si el sitio de trabajo está muy despejado, se hace un cobertizo para brindar sombra suficiente para recibir, desempacar y manejar la semilla.

Para facilitar el trabajo del operario, el proceso se realiza sobre una superficie plana (mesa) y amplia de acuerdo con la cantidad de semillas a clasificar.

Materiales para utilizar

- Tela de algodón o toalla de papel.
- Agua potable o agua destilada.
- Desinfectante.
- Atomizador o recipiente spray previamente desinfectado.
- Tazas o bandejas plásticas previamente desinfectadas.
- Planillas para registro.

Seguridad e higiene. Para manipular las semillas, se deben llevar a cabo acciones para evitar la contaminación de éstas y garantizar la protección de la persona que realiza la labor.

De acuerdo con lo anterior, se debe hacer uso de la indumentaria necesaria, como cofia o gorra para el cubrimiento de la cabeza; usar bata antifluido limpia, pantalón de tela resistente (jean o dril), y calzado que proteja de la humedad (botas plásticas preferiblemente), usar guantes de examinación (vinilo, látex o Nitrilo), en caso de no hacerlo, se procura una rigurosa limpieza de manos del operario. Igualmente se recomienda desinfectar las áreas de las superficies y los recipientes donde se colocará la semilla clasificada.

Criterios técnicos de clasificación

En el desarrollo del tema, se presentan los diferentes criterios técnicos que deben considerarse durante la clasificación, así como las características que puede presentar una semilla anormal.

Sanidad

Hace referencia a las semillas que presentan signos de alguna enfermedad, los cuales se manifiestan claramente sobre la superficie del cuesco, la plúmula o radícula de la siguiente manera:

- Presencia de mohos de cualquier color, lo cual es un indicio del ataque de hongos.
- Presencia de moteados o tejido necrosado; con puntos castaños en la plúmula o radícula, usualmente se manifiesta, por una fitotoxicidad.
- Presencia de tejidos blandos, que indica el ataque provocado por bacterias, que generalmente se manifiesta en una pudrición del tejido comprometido.

Daños mecánicos

Se presentan como resultado de la manipulación inadecuada de las semillas durante el proceso de germinación, embalaje, manejo previo, y durante la siembra en el vivero. Las principales características de este tipo de daño son:

- Ruptura parcial o total de la plúmula.
- Ruptura parcial o total de la radícula.
- Ruptura parcial o total de la plúmula y radícula.
- Ruptura parcial o total del cuesco.

Deformaciones o anormalidades

Las semillas pueden presentar deformaciones o anormalidades que afectan su desarrollo; por esta razón, es necesario tener en cuenta las siguientes características de semillas que pueden presentar los siguientes defectos:

- Semillas que no han germinado.
- Ausencia de la plúmula o radícula como respuesta a deficiencias en el manejo durante el proceso de germinación.
- Retorcimiento de plúmulas o radícula.
- Plúmulas o radículas demasiado desarrolladas, es un indicativo de anormalidad.
- Semillas que no han diferenciado plúmula y radícula perfectamente.

Proceso de clasificación

El proceso de clasificación de las semillas de la palma de aceite es una etapa clave para asegurar la calidad del material vegetal. Ahora abordaremos cada uno de estos.

- **Extracción y disposición inicial.** Se retiran cuidadosamente las semillas de la bolsa y se extienden sobre una superficie limpia y desinfectada, cubierta con tela de algodón o toalla de papel.
- **Control de condiciones ambientales.** No se deben manipular semillas cuando la temperatura supere los 35 °C ni en ambientes extremadamente secos o húmedos.
- **Verificación y ajuste de humedad.** Las semillas deben conservar su color negro brillante, indicativo de buena humedad. Si se tornan opacas o grisáceas, se aplica agua limpia con atomizador sin exceder la superficie del cuesco.
- **Clasificación técnica.** Se separan las semillas conforme a los criterios técnicos de selección previamente establecidos.
- **Manejo de semillas sanas.** Las semillas aptas se colocan en recipientes plásticos (máximo 100 unidades) con agua o cubiertas con tela húmeda y se trasladan al área de siembra.
- **Separación de semillas mellizas.** Las semillas dobles se apartan para ser sembradas en secciones especiales del vivero o previvero.
- **Descarte por daños mecánicos.** Las semillas con golpes o fisuras se eliminan, ya que no producirán plántulas vigorosas.
- **Manejo de semillas enfermas.** Las semillas con signos de enfermedad se retiran, registran e incineran para evitar contaminaciones.

- **Registro de semillas anormales.** Todas las semillas anormales o enfermas deben anotarse en una planilla de control.
- **Control de calidad y reclamación.** Si el porcentaje de descarte supera el 3 %, se debe realizar la reclamación al proveedor, conservando muestras o fotografías como evidencia.

1.3. Vivero

El vivero es un espacio destinado a la producción y cuidado de plántulas bajo condiciones controladas que favorecen su crecimiento y desarrollo inicial. En esta etapa se conocerá todo lo relacionado.

Vivero

Los viveros constituyen la fase inicial y determinante en los proyectos de palma de aceite, ya que el manejo brindado en esta etapa influye directamente en el crecimiento, la precocidad, el rendimiento y los costos del cultivo en campo. Su objetivo es producir plantas vigorosas y resistentes, capaces de expresar tempranamente su potencial productivo, mediante un proceso que puede desarrollarse en una o dos etapas (previvero y vivero principal), según los recursos y necesidades del productor.

Selección del lugar del vivero

Con el fin de lograr una mejor producción y el bajo costo de producción del material vegetal, la selección del mejor lugar para la instalación del previvero y vivero se convierte en parámetro fundamental que evitará sobre costos y promoverá mayores beneficios futuros. Por lo tanto, se requieren las siguientes características del lugar:

- Buen acceso por caminos y cerca a los sitios de plantación.
- Protección contra fuego, inundación, vientos, depredadores y caída de árboles dentro del vivero.
- Facilidad de obtener agua limpia sin sedimentos y contaminación, y con buenas propiedades físicas y químicas.
- Disponibilidad cercana de buen material de sustrato o suelo para el embolsado.
- Debe ser un sitio centralizado frente a los insumos de agua y sustrato, y frente al área de plantación.
- Preferiblemente terrenos planos, no inundables.
- Distancias considerables de bosques (mayores a 20 metros).

Sustrato

El sustrato para llenar las bolsas debe obtenerse de la capa superior del terreno (0 a 20 cm), debe tener condiciones físicas y químicas excelente, para facilitar el drenaje y permitir un crecimiento óptimo de las plantas. Si no está suficientemente disgregado, se debe acondicionar hasta que permita ser manipulado fácilmente, sin pulverizarlo o tamizarlo, ya que esta destruye su estructura. Si eventualmente el suelo es pobre en nutrientes, al determinar su fertilidad, se le puede agregar fertilizante compuesto N-P-K en una cantidad de 2 gramos por bolsa (1825 kg de peso) y algún fertilizante orgánico (compost), nunca superando el 10% del total de la bolsa y asegurando mezcla homogénea. La mezcla con arena no es recomendable, a excepción de que el suelo disponible sea muy pesado y masivo. Los montículos de suelo deben cubrirse con plásticos o algún otro material para prevenir pérdidas de suelo y nutrientes por lavado. No se recomienda llenar bolsas con suelo húmedo.

Previvero

El previvero es una etapa determinante en el establecimiento del cultivo y por esta razón se estudiarán factores a tener en cuenta para el buen manejo de un previvero.

- **Etapas inicial en previvero (hasta 90 días).** La semilla germinada se desarrolla en bolsa pequeña y a alta densidad por área, lo que facilita el manejo logístico de riego, fertilización, sombra y control fitosanitario, hasta que la plántula esté lista para su traslado al vivero principal.
- **Cobertura y manejo del sombrío.** La estructura debe tener una altura entre 2,0 y 2,20 m, cubierta con polisombra u hojas de palma seca que permitan el 60 % de entrada de luz solar. El sombrío debe retirarse gradualmente antes del trasplante (50 % dos semanas antes y el restante 50 % ocho días antes) para evitar estrés por exposición directa al sol.
- **Diseño y dimensiones de las camas.** Las camas deben medir entre 1,0 y 1,20 m de ancho y hasta 20 m de largo, con separaciones de 0,60 a 0,80 m para facilitar la circulación. Deben elevarse al menos 10 cm sobre el nivel del suelo y orientarse de norte a sur para un mejor aprovechamiento de la luz solar.

Para el establecimiento del previvero, abordaremos cómo se realiza una selección del lugar del vivero, la siembra de la semilla, el desarrollo de las plántulas, entre otros.

- **Selección del lugar del vivero.** Para el éxito del previvero y vivero, es fundamental emplear bolsas de polietileno negro de alta densidad con protección UV y sin material reciclado. En la etapa inicial, se utilizan dimensiones de 20 x 16 cm o 25 x 20 cm (calibre 1) con perforaciones de 0.5 cm para el drenaje. El llenado correcto incluye una capa base de 3 cm de material filtrante y finaliza a 4 cm del borde

superior, permitiendo un doblez que refuerza la estructura, evita el estancamiento de agua y previene rupturas del empaque.

- **Siembra de la semilla.** Para la siembra, se dobla el borde de la bolsa, se nivela el sustrato y se deja espacio para aplicar mulch que evite la erosión. La semilla se coloca con la plúmula hacia arriba y la radícula hacia abajo, a 0,5–1 cm de profundidad, compactando suavemente y supervisando para evitar que quede expuesta por el riego o la lluvia.
- **Desarrollo de las plántulas en previvero.** La plántula permanece cerca de tres meses en desarrollo, periodo en el que inicia la fotosíntesis y la absorción de nutrientes. Al mes forma su primera hoja verde y, hacia los dos meses, presenta 3 o 4 hojas y una raíz de 10 a 15 cm, momento en el que puede realizarse el trasplante.
- **Selección en previvero.** Las plantas deben seleccionarse cuatro veces durante su desarrollo: una en previvero (a los 2–3 meses) y tres en vivero, eligiendo plántulas con 3–4 hojas verdes, sanas y bien formadas. En este proceso se eliminan aquellas con anomalías como hojas rizadas, enrolladas, enanas, cloróticas, torcidas o con alteraciones genéticas; las plántulas dobles se separan al trasplante y el material descartado debe disponerse adecuadamente o aprovecharse para compost.
- **Control de maleza, plagas y enfermedades.** La maleza en las bolsas debe retirarse manualmente y el uso de plaguicidas solo realizarse ante problemas específicos. Es fundamental supervisar diariamente el previvero para prevenir la propagación de plagas, corregir plúmulas torcidas y orientar adecuadamente las bolsas.

- **Fertilizantes.** En los primeros 60 días, las plántulas se nutren principalmente del endospermo, aunque puede presentarse clorosis al retirar la sombra, la cual se corrige con aplicaciones de urea. La fertilización inicia tras la aparición de la primera hoja completa, ajustándose a las condiciones de cada cultivo, priorizando actualmente el uso de abonos orgánicos como Bocashi y caldos microbiales.
- **Riego.** El riego oportuno es esencial para garantizar el crecimiento óptimo de las plántulas, manteniendo el sustrato húmedo sin excesos ni déficits. Se recomienda ubicar el vivero cerca de una fuente de agua de buena calidad y utilizar microaspersión y mulch para conservar la humedad y reducir malezas.

Vivero

El vivero puede establecerse a partir de semillas germinadas o de plántulas provenientes del previvero. En el vivero, las palmitas permanecen de 6 a 8 meses si estas proceden del previvero; o de 10 a 12 meses si se siembran a partir de semillas germinadas, para luego llevarlas a campo definitivo. Durante este periodo, la palma pierde su aspecto juvenil y empieza a tener hojas palmeadas verdaderas. El vivero se maneja en bolsas plásticas, sin sombra y una baja densidad por área. (CIRAD, 2008).

Para el establecimiento del vivero, abordaremos los detalles pertinentes para realizar la selección y llenado de bolsas, la siembra de plantas, el desarrollo de las plantas en vivero, realizar selección en vivero, controlar la maleza, plagas y enfermedades, fertilización y riego.

Selección y llenado de bolsas

El tamaño recomendado de las bolsas para vivero es de 40 cm de ancho por 50 cm de alto, calibre 2, con perforaciones en la parte inferior para asegurar un buen

drenaje y suficiente resistencia para permanecer al menos 12 meses en el vivero. En el llenado, se coloca una capa de material inerte en el fondo para anclaje, luego el sustrato, dejando espacio para el doblado de la bolsa y la aplicación de *mulch*. Se recomienda regar las bolsas antes del trasplante para que el suelo se asiente y completar el llenado si es necesario.

La correcta distribución de las bolsas es fundamental para aprovechar la luz solar y favorecer el crecimiento vertical de las plantas. Se recomienda orientar las líneas en dirección Norte-Sur y organizar las bolsas en disposición triangular, con distancias de 90 cm entre bolsas y 78 cm entre filas, permitiendo establecer aproximadamente 12.500 plántulas por hectárea, incluyendo espacios para caminos, drenajes e irrigación.

Siembra de las plantas

Se realiza a los tres meses de edad, periodo en el cual las plantas deben tener de tres a 4 hojas verdaderas, provenientes del previvero.

El procedimiento del trasplante es el siguiente:

- Se extrae suelo del centro de la bolsa del vivero con un palín, paladraga o cilindro, cuyo volumen sea mayor que el adobe o cespedón que trae la bolsa del previvero.
- En el fondo del hoyo, adicionar 20 gramos de fertilizante a base de fósforo y 3 gramos de nematicida; cubrir con una capa de tierra de tal forma que el producto no tenga contacto con las raíces de la planta (INIAP, 2017).
- Se elimina cuidadosamente la bolsa del previvero, evitando la destrucción del cespedón y la ruptura de raíces.
- Se introduce el cespedón en el hoyo, cuidando que el nivel superior quede a ras del suelo de la bolsa grande.

- Con el suelo extraído de la bolsa, se rellenan los espacios vacíos y se compacta suavemente, para evitar la formación de bolsas de aire y agua dentro de la bolsa del vivero.
- Se aplica riego una vez finalizado el trasplante.

A estas bolsas en vivero también se les brinda protección mediante el uso de cobertura o mulch, los cuales conservan la humedad del suelo de la bolsa, regulan la temperatura del suelo, evitan la erosión del suelo de la bolsa y reducen la emisión de plantas no deseables.

Desarrollo de las plantas en vivero

Después de los 4 meses, comienzan a aparecer hojas con hendiduras en el ápice con la que le dan una forma bifurcada de las hojas; cinco o seis meses después a la siembra, comienzan a aparecer hojas separadas en otras secciones denominadas foliolos; en este caso la hoja presenta más de 10 de estos foliolos y entonces se dice que las hojas son pinnadas. Después del trasplante, es decir a los 3 o 4 meses de edad, la base del tallo toma la forma de un cono invertido “bulbo” que da origen a las primeras raíces primarias; dentro de esta estructura se encuentran el meristemo que es el punto de crecimiento vertical de la planta durante toda su vida. Igualmente, después de este tiempo de las raíces primarias, salen otras más delgadas que se llaman raíces secundarias, de las cuales, salen posteriormente otras más delgadas que se denominan terciarias y finalmente las cuaternarias.

Selección en vivero

La segunda selección en vivero se realiza entre los 6 y 7 meses, evaluando que las plantas presenten hojas bifurcadas y foliolos diferenciados, color verde oscuro sin

manchas, buen desarrollo en altura (hasta 50 cm) y diámetro de tronco (5–10 cm), además de una adecuada disposición de las hojas.

La tercera selección, a los 8 o 9 meses, exige al menos cinco hojas completamente diferenciadas, ángulos de inserción adecuados (45° y 60°), altura entre 90 y 100 cm y diámetro de 10 a 15 cm, con hojas sanas y sin daños. En esta etapa se identifican y descartan plantas con anomalías como erectas, juveniles, planas, de entrenudos cortos o largos, quimeras, gigantes o dobladas, la mayoría asociadas a desórdenes genéticos o problemas de manejo.

La cuarta selección se realiza a los 12 meses, antes del traslado al campo. Se eliminan las plántulas anormales y se seleccionan aquellas con altura entre 1 y 1,6 m, diámetro del cuello de 15 a 22 cm, de 5 a 8 hojas funcionales bien formadas y sin daños. Con un manejo adecuado, el descarte total en vivero puede oscilar entre el 15 % y el 25 % de las plantas germinadas.

Control de maleza, plagas y enfermedades

El control de malezas en las bolsas se realiza únicamente en forma manual y periódicamente (cada 15 días), dependiendo de la emergencia de estas. El uso de mulch en las bolsas permite controlar la presencia de estas plantas no deseadas.

Las plagas más comunes son el gusano cogollero, la hormiga arriera, la escama de la raíz, ácaros, defoliadores, raspadores y minadores. Para lo cual, se recomienda hacer uso de las siguientes prácticas de manejo integrado de plagas, antes de decidir usar plaguicidas químicos (IICA, 2006):

El procedimiento del trasplante es el siguiente:

- A.** Realizar muestreo de plagas y benéficos.
- B.** Preferir el uso de bioplaguicidas.
- C.** Utilizar trampas con ferohormonas, trampas amarillas con pegamentos y/o trampas con luz ultravioleta, para identificar niveles de poblaciones de algunas plagas específicas y establecer acciones de control.
- D.** Usar controladores biológicos.

Las enfermedades más frecuentes que se presentan en el vivero son: pudrición común de la flecha/arqueo foliar, mancha por *Curvularia*, mancha y tizón por *Helminthosporium*, pudrición por *Rhizoctonia*, antracnosis por *Colletotrichum* y la pudrición por *Phytophthora*.

Para el control de estas enfermedades se deben de realizar las siguientes actividades:

- Hacer monitoreo de la presencia de las enfermedades.
- Proporcionar buen drenaje al vivero.
- Eliminar las malezas presentes.
- Si es necesario, eliminar plantas enfermas.
- Realizar aplicaciones de fungicidas, preferiblemente biológicos.

Fertilización

El programa de fertilización para un vivero debe diseñarse según el lugar donde se establece y la fertilidad del suelo utilizado en el llenado de bolsas. Generalmente, los programas de fertilización se fundamentan en la aplicación de elementos primarios (nitrógeno, fósforo, potasio) y la aplicación de elementos secundarios (calcio, azufre y

magnesio) u oligoelementos, dependiendo de la deficiencia de estos. Por consiguiente, se recomienda realizar un análisis al suelo que se utilizará para el llenado de bolsas. En la actualidad, se está fomentando la utilización de abonos orgánicos tipo Bocashi o caldos biológicos, para implementar los cultivos orgánicos. El fertilizante debe ser aplicado al suelo de la bolsa, en una franja ancha alrededor de la plántula, evitando el contacto con el follaje o con la raíz, para evitar quemaduras.

Riego

El suministro adecuado y oportuno de agua es uno de los aspectos más críticos en un vivero de palma de aceite, por lo tanto, es necesario implementar un sistema de riego que satisfaga los requerimientos hídricos del cultivo, para lograr un crecimiento y desarrollo normal del mismo.

El sistema de riego a presión por aspersión es uno de los más utilizados en viveros por su eficiencia, el cual, consiste en suministrar agua sobre la superficie del suelo en forma de lluvia artificial. Uno de los aspectos más importantes en el uso de este sistema, es su diseño y distribución de los aspersores, para garantizar un correcto traslape; comúnmente se distribuyen triangularmente para garantizar una distribución homogénea del agua; además, es de fácil operación, proporciona la facilidad de verificar su funcionamiento y efectividad, requiere poca mano de obra y tiene un costo aceptable.

2. Siembra de palma de aceite en sitio definitivo

Esta etapa comprende las operaciones para implementar la plantación en el sitio definitivo, que implica la preparación y acondicionamiento del terreno, y finalmente el trasplante, por lo cual, es necesario planificar adecuadamente, para establecer una población de plantas con capacidad de producir frutos de excelente calidad y altos rendimientos. Por lo anterior, se estudiará el reconocimiento del terreno en la siguiente sección.

- **Condiciones climáticas.** Inicialmente se evalúan las condiciones climáticas de la zona como son: temperatura, humedad relativa, precipitación y brillo solar; de acuerdo, con las necesidades requeridas por la palma de aceite; teniendo en cuenta que estos factores son decisivos pues inciden directamente en el desempeño del cultivo y no se pueden modificar.
- **Observación del terreno.** Por otra parte, se debe realizar un reconocimiento ocular del terreno para identificar cauces naturales, topografía, tipo de vegetación existente (bosque primario o secundario), información que indicará el manejo posterior de limpieza y adecuación.
- **Planos topográficos.** Se recomienda contar con planos topográficos del área de producción que incluyan la ubicación de fuentes hídricas, zonas de bosque, información de planimetría y altimetría, con el fin de identificar áreas y pendientes del terreno y facilitar la planificación y diseño de la plantación, como vías, drenajes, sistemas de riego, tamaño de lotes y forma de siembra; además, se prefieren terrenos planos o ligeramente ondulados porque ofrecen mejores rendimientos, mientras que las pendientes pronunciadas incrementan los costos

de producción, favorecen la erosión, dificultan las labores de manejo y pueden afectar la productividad del cultivo.

- **Análisis de suelos.** Se recomienda realizar un estudio de caracterización de suelos, siguiendo las indicaciones del asistente técnico, para identificar áreas con condiciones físico-químicas similares, llamadas unidades de manejo agronómico, de las cuales se toman submuestras que luego conforman una muestra representativa de todo el terreno. En cuanto a las características físicas, es fundamental evaluar la profundidad efectiva del perfil, la textura, la estructura, la presencia de capas endurecidas y la capacidad de drenaje, ya que texturas extremas como exceso de arcilla o arena limitan el cultivo de palma de aceite; por ello, los suelos más adecuados son profundos, de textura franca, con buena estructura, sueltos, con adecuada circulación de agua y aire y buena retención de humedad.

2.1. Diseño de la planeación

Se considera la principal actividad para llevar a cabo la logística de cada una de las etapas del cultivo durante aproximadamente 25 años, tiempo que puede durar en producción la palma. En el siguiente video, se conocerán los detalles para realizar un diseño.

Video 1. CIDM SENA FLORIDABLANCA



[Enlace de reproducción del video](#)

2.2. Labores de preparación del suelo

El acondicionamiento del terreno para palma se define según el análisis de suelo (textura, estructura y profundidad); si se requiere labranza, primero se deben reducir las malezas para facilitar la aireación y la preparación del suelo. A continuación, se detallarán cada una de las labores de preparación.

- **Limpieza del terreno.** La adecuación del terreno inicia con la socla, que consiste en cortar plantas herbáceas o leñosas de bajo y mediano porte para facilitar el ingreso de maquinaria; posteriormente se talan los árboles grandes restantes, conservando las especies ubicadas en áreas de importancia ambiental y manteniendo corredores biológicos, y finalmente se retiran o trozan los residuos vegetales, organizándolos en arrumes longitudinales orientados de norte a sur.
- **Labranza.** Antes de la siembra se realizan labores de labranza con tractor para romper capas endurecidas y mejorar las condiciones del suelo, utilizando

implementos como el arado (especialmente en suelos con mal drenaje, aunque su uso debe ser limitado por el impacto que genera), cinceles y subsoladores que descompactan sin voltear las capas, y rastras que afinan y airean la superficie. La preparación del terreno puede variar según el tamaño y topografía del lote, y debe considerar factores como textura, estructura y humedad del suelo, ya que los suelos pesados requieren mayor intervención y los livianos menos, procurando trabajar con una humedad adecuada para evitar compactación y erosión.

2.3. Trazado de la plantación

Para iniciar las actividades del trazado, se debe verificar el estado de limpieza del área; para ello se observan los obstáculos que impiden la visualización del alineado y de las marcaciones, y se procede a retirarlos, cuidando que no queden arbustos, malezas, ni objetos cuya altura sea superior a 50 centímetros. Tras lo anterior, estudiaremos los pasos para realizar un buen trazado.

Verificación y preparación del área

- Revisar el estado de limpieza del terreno antes de iniciar el trazado.
- Identificar obstáculos que impidan la visualización del alineado y las marcaciones.
- Retirar arbustos, malezas y objetos con altura superior a 50 cm.

Demarcación del lote

- Ubicar los lotes de siembra según su nomenclatura en el plano.
- Delimitar linderos o perímetro del lote.
- Señalar claramente:
- Vías de acceso.
- Puntos de referencia indicados en el diseño

Materiales requeridos

- Estacas para marcación.
- Jalones o varas de 2 metros de altura.
- Cinta métrica.
- Cuerdas para trazado.
- Martillo o mazo de madera.
- Brújula o GPS (según técnica utilizada).

Elementos de protección personal (EPP)

Los operarios deben utilizar:

- Sombrero
- Camisa manga larga.
- Guantes de carnaza.
- Botas de trabajo

Riesgos principales:

- Cortaduras o impactos (riesgo mecánico).
- Cortaduras o impactos (riesgo mecánico).

Sistema de siembra y distancias

- Sistema de siembra: tresbolillo o en triángulo.
- Distancia entre plantas: 9 metros.
- Distancia entre hileras: 7,8 metros.
- Método de trazado: triangulación.

Procedimiento de trazado por triangulación

Figura 1. Procedimiento de trazado por triangulación.



Paso 1

Línea de referencia

- Demarcar una línea base orientada de norte a sur con brújula.
- Colocar estacas en los extremos.
- Esta línea sirve como base para el estaquillado en triángulo

Paso 2

Marcación sobre la línea base

- Marcar con estacas los puntos a la distancia definida para la siembra.

Paso 3

Preparación de la cuerda

- Realizar tres anillos cada 9 metros sobre la cuerda de trazado.

Paso 4

Formación del triángulo equilátero

- Colocar el primer y último anillo sobre dos estacas consecutivas.
- Halar el anillo central hasta formar un triángulo equilátero.
- Colocar una estaca en el vértice formado.

Paso 5

Ubicación de puntos de siembra

- Cada vértice del triángulo corresponde a un sitio para sembrar una palma.

Paso 6

Formación de líneas paralelas

- Continuar formando triángulos sucesivos a lo largo de la línea base.
- Verificar que la distancia entre líneas sea de 7,8 m.
- Revisar periódicamente las medidas para evitar alteraciones en la simetría.

Paso 7

Cobertura total del lote

- Repetir el procedimiento hasta cubrir toda el área.

Verificación final del trazado

- Confirmar que el lote quede completamente estaquillado.
- Identificar y eliminar estacas correspondientes a las vías.
- Verificar visualmente la simetría de las líneas de siembra.

2.4. Establecimiento de coberturas vegetales

Una práctica significativa para minimizar el impacto de la lluvia, el sol y el viento sobre el suelo, consiste en mantener sobre la superficie una capa vegetal que se conoce como coberturas. Estas son plantas de alta densidad y rápido desarrollo, asociadas con el cultivo de palma que generan importantes beneficios, como las que veremos en esta sección.

- **Rastreras.** Son de porte rastrero, entre las que se destacan Kudzu (*Pueraria phaseoloides*), Calopogonium (*Calopogonium muconoides*), Maní forrajero (*Arachis pintoii*), Mucuna (*Mucuna bracteata*), Centrosema pubescens, y otras.
- **Semi-arbustivas.** Son de porte bajo o pueden alcanzar hasta 2 o 3 metros de altura, dependiendo de la especie usada y poseen la ventaja de que no son trepadoras. Dentro de estos se destacan el *Desmodium ovalifolium*, *Desmodium vellotinum* y frijol (*Canavalia ensiformes*).

Árboles y arbustos. Son de porte alto, pueden crecer desde 2 hasta 10 metros de altura. Entre estos tenemos: *Flemingia congesta*, *Tephrosia sp*, *Cajanus cajan* (guandul).

Algunos de este tercer grupo son ideales para la protección de canales de drenajes primarios y para orillas de carreteras y en canales secundarios, si se podan correctamente.

Dependiendo la especie seleccionada como cobertura, se siembran entre las hileras al voleo o en surcos. Se recomienda apartar la cobertura del plato de la palma en ciclos periódicos de 3 a 8 semanas, dependiendo principalmente del tipo de crecimiento de la especie utilizada (Kudzu, mucuna, etc.).

2.5. Siembra de plantas en sitio definitivo

La siembra debe llevarse a cabo en el momento en que la disponibilidad de humedad en el suelo sea óptima, que permita el adecuado desarrollo radicular y crecimiento de la palma; por esta razón se debe sembrar al inicio de periodo de lluvias. La edad del trasplante puede variar de un lugar a otro, en general se consideran que este debe realizarse a los doce o trece meses de edad en el vivero. En este punto se conocerá cada una de sus etapas.

- **Alistamiento en vivero.** Antes de transportar el material vegetal al sitio definitivo se deben tener en cuenta que 3 o 4 semanas antes de la siembra, se giren las bolsas sobre su mismo eje unos 180° para separar raíces que hayan pasado de la bolsa al suelo del vivero y una semana antes del trasplante se le aplique riego a las plantas. Estas deben ser entregadas marcadas con pintura alrededor de la base de tal manera que sirva como referencia para el operario en el momento de hacer la siembra.
- **Transporte.** El transporte de las plantas desde el vivero hasta el sitio definitivo debe realizarse un día antes de la siembra, utilizando carretas con tractor,

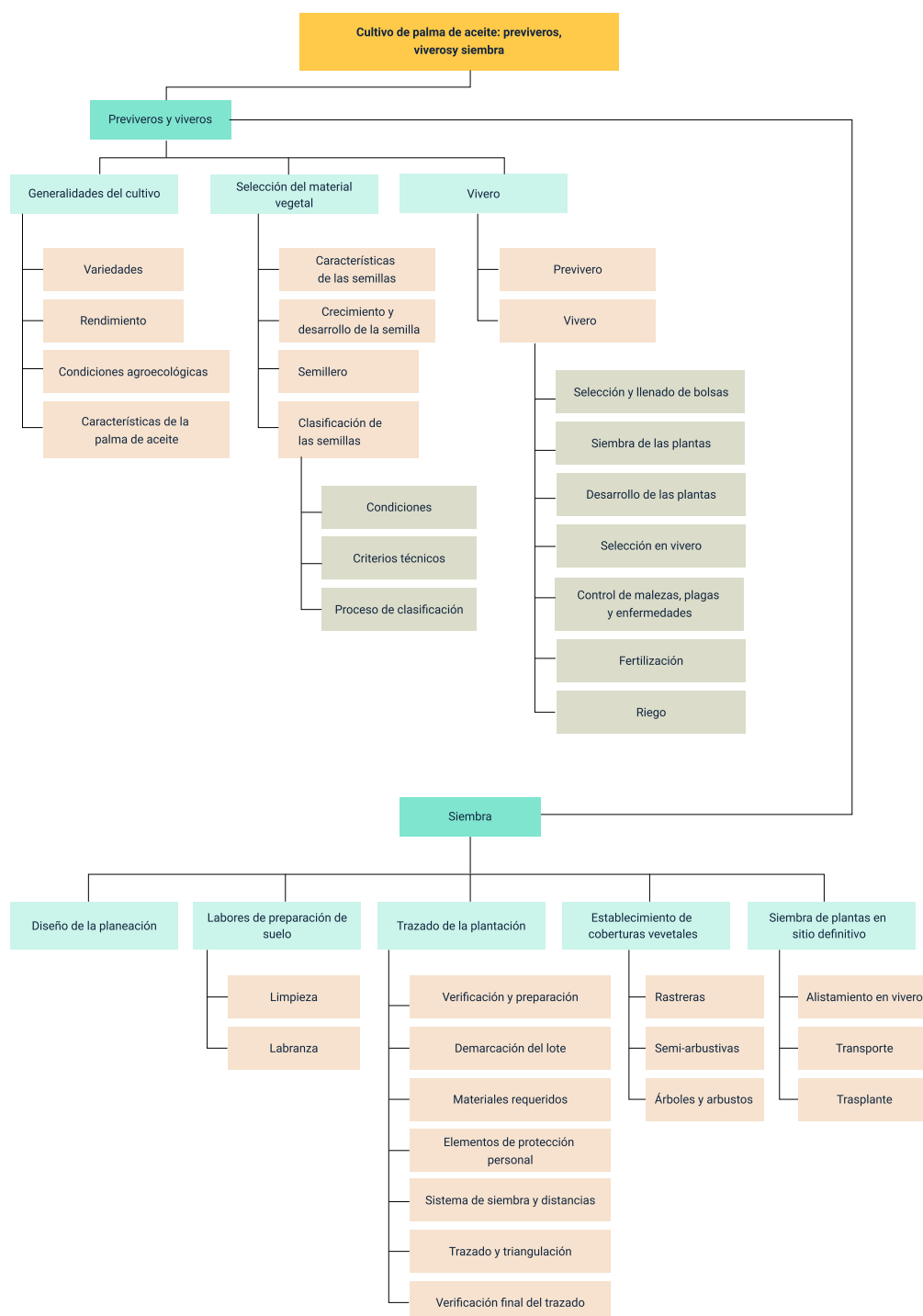
volquetas o camiones cuando las distancias son mayores. Durante el cargue, es fundamental manipular las bolsas con cuidado, sosteniéndolas por la base y el cuello de la palma, evitando golpes o lanzamientos que puedan romper la bolsa, dañar las hojas o exponer las raíces. Finalmente, las plantas se distribuyen en el borde de cada lote para luego llevarlas a los puntos de siembra.

- **Trasplante.** La profundidad de siembra depende del tipo de suelo y del método utilizado; en suelos con baja materia orgánica, la superficie del suelo debe quedar al mismo nivel que el sustrato de la bolsa. El hoyo debe hacerse en el momento de la siembra, con 10 cm más de diámetro y 5 cm más de profundidad que la bolsa, para permitir un buen apisonamiento y evitar espacios de aire que afecten las raíces.

El trasplante consiste en rasgar y retirar la bolsa, aplicar correctivos o fertilizantes si es necesario, colocar la palma cuidadosamente en posición vertical asegurando que el cuello quede al nivel del suelo, apisonar bien la tierra alrededor y, finalmente, recoger y disponer adecuadamente las bolsas y estacas utilizadas.

Síntesis

A continuación, se presenta una síntesis de la temática estudiada en el componente formativo:



Glosario

Aceite de palma: aceite vegetal extraído del mesocarpio del fruto de la palma de aceite, utilizado en la industria alimentaria, cosmética, energética e industrial.

Alistamiento en vivero: conjunto de actividades previas al traslado de las plantas al sitio definitivo, que incluye riego, rotación de bolsas y marcación de las plántulas para facilitar el trasplante.

Altura efectiva del suelo: profundidad útil del suelo que permite el desarrollo adecuado del sistema radicular de la palma de aceite.

Coberturas vegetales: plantas asociadas al cultivo de palma que protegen el suelo contra la erosión, conservan la humedad y mejoran la fertilidad.

Crecimiento y desarrollo de la semilla: proceso biológico que inicia con la germinación e incluye la formación de la radícula, plúmula y raíces adventicias hasta el establecimiento de la plántula.

Cuesco (endocarpio): estructura dura que protege la almendra y el embrión de la semilla de palma de aceite.

Diseño de la planeación: proceso de organización y distribución espacial del cultivo que define vías, drenajes, lotes, distancias de siembra y manejo a largo plazo de la plantación.

Elaeis guineensis: nombre científico de la palma de aceite, especie oleaginosa de mayor rendimiento por hectárea a nivel mundial.

Endospermo: tejido interno de la semilla que almacena nutrientes y alimenta al embrión durante la germinación.

Fertilización: aplicación de nutrientes orgánicos o minerales al suelo o sustrato para suplir las necesidades nutricionales de la palma en vivero o campo.

Germinación: proceso mediante el cual la semilla desarrolla la radícula y la plúmula, dando origen a una nueva planta.

Inflorescencia: estructura reproductiva de la palma de aceite que contiene flores masculinas o femeninas y que, tras la fecundación, da origen al racimo de frutos.

Labranza: conjunto de labores mecánicas realizadas sobre el suelo para mejorar su estructura, aireación y drenaje antes de la siembra.

Material vegetal: semillas o plántulas utilizadas para el establecimiento del cultivo, seleccionadas por su calidad genética, física y sanitaria.

Mesocarpio: pulpa fibrosa del fruto de la palma de aceite donde se concentra el aceite comercial.

Mulch: cobertura orgánica utilizada sobre el suelo o las bolsas del vivero para conservar la humedad, reducir la erosión y controlar malezas.

Plántula: planta joven que se desarrolla a partir de una semilla germinada durante las etapas de previvero y vivero.

Plúmula: estructura embrionaria de la semilla que da origen a las hojas de la planta.

Previvero: etapa inicial del cultivo en la que las plántulas se desarrollan en bolsas pequeñas y alta densidad, bajo sombra y condiciones controladas.

Radícula: parte embrionaria de la semilla que origina la raíz principal de la planta.

Riego: suministro controlado de agua para satisfacer las necesidades hídricas de la palma durante las etapas de vivero y establecimiento en campo.

Selección en vivero: proceso periódico de evaluación y descarte de plántulas que presentan anomalías, baja calidad o problemas sanitarios.

Semillero: área destinada a la siembra y manejo inicial de semillas germinadas antes de su traslado al previvero o vivero.

Siembra en sitio definitivo: traslado y establecimiento de las plantas provenientes del vivero en el terreno de producción, bajo condiciones adecuadas de suelo y clima.

Siembra en sitio definitivo: traslado y establecimiento de las plantas provenientes del vivero en el terreno de producción, bajo condiciones adecuadas de suelo y clima.

Sistema de siembra en tresbolillo: método de distribución de plantas en forma triangular que optimiza el uso del espacio, la luz solar y el desarrollo radicular.

Sistema de siembra en tresbolillo: método de distribución de plantas en forma triangular que optimiza el uso del espacio, la luz solar y el desarrollo radicular.

Sustrato: material que llena las bolsas del vivero y permite el anclaje, nutrición y desarrollo de las raíces de la plántula.

Sustrato: material que llena las bolsas del vivero y permite el anclaje, nutrición y desarrollo de las raíces de la plántula.

Trazado de la plantación: proceso de marcación del terreno para definir la ubicación exacta de cada planta según el sistema de siembra y las distancias establecidas.

Trazado de la plantación: proceso de marcación del terreno para definir la ubicación exacta de cada planta según el sistema de siembra y las distancias establecidas.

Variedades de palma de aceite: tipos genéticos de la especie *Elaeis guineensis* (Dura, Pisífera y Tenera) que se diferencian por el grosor del cuesco, la cantidad de pulpa y el rendimiento en aceite.

Variedades de palma de aceite: tipos genéticos de la especie *Elaeis guineensis* (Dura, Pisífera y Tenera) que se diferencian por el grosor del cuesco, la cantidad de pulpa y el rendimiento en aceite.

Vivero: etapa posterior al previvero donde las plántulas continúan su desarrollo en bolsas grandes, sin sombra y a baja densidad, hasta su traslado al campo.

Vivero: etapa posterior al previvero donde las plántulas continúan su desarrollo en bolsas grandes, sin sombra y a baja densidad, hasta su traslado al campo.

Referencias bibliográficas

- Bustillo, A. (2014). Manejo de insectos plagas de la palma de aceite, con énfasis en control biológico y sus relaciones con el cambio climático. Bogotá.
<https://repositorio.fedepalma.org/bitstream/handle/123456789/107659/Guia%20enfermedades%20y%20plagas%2022.pdf?sequence=11>
- CENIPALMA, SENA, SAC y FONADE. (2002). Selección y descarte de plantas anormales de palma de aceite en viveros. Bogotá: Editorial Ápice.
<https://repositorio.fedepalma.org/handle/123456789/84193>
- CIRAD. (2008). Germinated oil palm seed: Recommendations for prenursery and nursery management (edición en inglés). CIRAD. Montferrier-sur-Lez, Francia.
<https://www.palmelit.com/en/content/download/4353/32854/version/4/file/Booklet-of-recommandations-for-prenursery-and-nursery-management-oil-palm-seeds-CIRAD.pdf>
- Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma). (2016). Guía de bolsillo para el reconocimiento y manejo de las principales enfermedades e insectos plaga en el cultivo de la palma de aceite. Bogotá.
<https://repositorio.fedepalma.org/bitstream/handle/123456789/107659/Guia%20enfermedades%20y%20plagas%2022.pdf?sequence=11>
- Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma). (s. f.). La agroindustria de la palma de aceite en Colombia.
<https://repositorio.fedepalma.org/bitstream/handle/123456789/109788/Agroi ndustria%20de%20la%20palma%20de%20aceite%20en%20Colombia.pdf>

- Galeano Balaguera, P. (2025, 28 de enero). Colombia alcanzó una producción de 1,7 millones de toneladas de aceite de palma en 2024. Portafolio.
<https://www.portafolio.co/negocios/industrias/colombia-alcanzo-una-produccion-de-1-7-millones-de-toneladas-de-aceite-de-palma-en-2024-622610>
- Grupo Jaremar. (2016). Manual de Buenas Prácticas Agrícolas para la Producción Sostenible de la Palma Aceitera por Pequeños Productores. Honduras.
https://fhia.org.hn/wp-content/uploads/manual_buenas_practicas.pdf
- Instituto Agropecuario Colombiano ICA. (2011). Manejo del picudo - *Rhynchophorus palmarum* L. (Coleoptera: Curculionidae). Bogotá.
<https://www.ica.gov.co/getattachment/19e016c0-0d14-4412-af12-03eecfe398f2/Manejo-del-picudo--Rhynchophorus-palmarum-L--%28Cole.aspx>
- Instituto Agropecuario Colombiano ICA. (2014). Resolución 4170 de 2014.
<https://faolex.fao.org/docs/pdf/col144688.pdf>
- Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias – INIAP. (2017). Guía para facilitar el aprendizaje en el manejo integrado del cultivo de Palma aceitera (*Elaeis guineensis*, Jacq). Santo Domingo, Ecuador.
<https://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4774>
- Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias - INIFAB. (2011). Producción de planta en Paquete Tecnológico Palma de Aceite (*Elaeis guineensis* Jacq.). México.
<https://www.gob.mx/inifap/prensa/inifap-desarrolla-tecnicas-para-producir-palma-de-aceite>

- Narváez, J., Chilito, L., & Bastidas, S. (1996). Determinación de la madurez óptima de cosecha para la palma de aceite (*Elaeis guineensis* Jacq.) en la región de Tumaco, Nariño.
<https://repositorio.fedepalma.org/handle/123456789/143664>
- Ortiz, R. & Fernández, O. (2000). Cultivo de la palma aceitera. San José: Editorial Universidad Estatal a Distancia.
https://books.google.com.co/books?id=xZkO8yiPgF0C&printsec=frontcover&source=gbbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Prada, F., & Romero, M. (2012). Muestreo y análisis de racimos en el cultivo de palma de aceite. Tecnologías para la agricultura de la palma de aceite: guía para facilitadores. Bogotá, Colombia.
<https://repositorio.fedepalma.org/handle/123456789/107697>
- Rodríguez T., D. K. (2025, junio 17). Producción de aceite de palma en Colombia crece 10% entre enero y mayo de 2025. Portafolio.
<https://www.portafolio.co/economia/agro/produccion-de-aceite-de-palma-en-colombia-crece-10-a-mayo-de-2025-633174>
- TECHNOSERVER Soluciones empresariales para la pobreza rural. (2009). Manual técnico de palma africana.
<https://studylib.es/doc/5470137/manual-tecnico-de-palma-africana>
- TECHNOSERVER. (2009). Comparativo técnico de rendimientos de cultivos oleaginosos. Technoserver.
<https://bibliotecadelbotanico.org/producto/manual-tecnico-de-palma-africana>

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Olga Constanza Bermúdez Jaimes	Responsable de línea de producción Huila	Dirección General
Yuly Soley Alarcón Pérez	Experto temática	Centro de desarrollo Agropecuario y Agroindustrial - Regional Boyacá
Paola Alexandra Moya	Evaluadora instruccional	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Carlos Julian Ramirez Benitez	Diseñador de contenidos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Robinson Javier Ordoñez Barreiro	Desarrollador full stack	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Alejandro Delgado Acosta	Intérprete lenguaje de señas	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Cristhian Giovanni Gordillo Segura	Intérprete Lenguaje de señas	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Daniela Muñoz Bedoya	Animador y productor multimedia	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Carlos Eduardo Garavito Parada	Animador y productor multimedia	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Andrés Felipe Guevara Ariza	Locución	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Aixa Natalia Sendoya Fernández	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Jaime Hernán Tejada Llano	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Raúl Mosquera Serrano	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Daniel Ricardo Mutis Gómez	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila